

Aufgabenblatt 4

Übung zu Einführung in die Bildverarbeitung

Hanna Beitz, Malin Haas, Lasse Huber-Saffer, Tim Radke,
Teodora Rogozenco, Jannis Scheff, Christian Wilms
SoSe 2026

Präsenzaufgaben 18.-20. Mai 2026

Aufgabe 1 — Intensitätstransformationen - 0 Punkte - Theorieaufgabe

In der Vorlesung wurden verschiedene Intensitätstransformationen auf Bildern diskutiert. Wendet nun die jeweils genannte Intensitätstransformationen auf die folgende Bildzeile

$$[0.95, 0.85, 0.95, 0.90, 0.85, 0.85, 0.80]$$

händisch an. Die Bildzeile beinhaltet Intensitätswerte im Wertebereich $0, \dots, 1$

1. Invertieren des Bildes
2. Binarisierung des Bildes, wobei alle Werte über dem Wert 0.85 weiß und alle Werte kleiner oder gleich 0.85 schwarz werden sollen.
3. Wendet die Power-law transformation mit $c = 1$ und $\gamma = 10$ an. Was bedeutet das für das Ergebnis?

Aufgabe 2 — Geometrische Transformationen - 0 Punkte - Theorieaufgabe

Mittels der in der Vorlesung diskutierten geometrischen Transformationen können einzelne Punkt oder ganze Bild transformiert werden. Gebt für die folgenden Szenarien jeweils die einzelnen Transformationsmatrizen in homogenen Koordinaten an und wendet sie auf den Punkt $\mathbf{v} = [2, 1]^T$ an.

1. Verschiebt den Punkt um 2 auf der x -Achse und -3 auf der y -Achse.
2. Rotiert den Punkt um den Ursprung mit einem Winkel von 90° .
3. Skaliert die Koordinaten des Punkts um den Faktor 2 in beide Dimensionen und verschiebt ihn anschließend um -1 auf der x -Achse.
4. Verschiebt den Punkt zunächst um -1 auf der x -Achse und skaliert den Punkt anschließend um den Faktor 2 in beide Dimensionen. Ändert sich das Ergebnis im Vergleich zur vorherigen Teilaufgabe?